

1과목 : 폐기물관론

1. 다음 중 수거 분뇨의 성질에 영향을 주는 요소와 거리가 먼 것은?

- ① 배출지역의 기후 ② 분뇨 저장기간
③ 저장탱크의 구조와 크기 ④ 종말처리방식

2. 적환장의 일반적인 설치 필요조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작은 용량의 수집차량을 사용할 때
② 슬러지 수송이나 공기수송 방식을 사용할 때
③ 불법 투기와 다량의 어질러진 쓰레기들이 발생할 때
④ 고밀도 거주지역이 존재할 때

3. 유기성 폐기물의 퇴비화과정에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암모니아 냄새가 유발될 경우 건조된 낙엽과 같은 탄소원을 첨가해야 한다.
② 발효초기 원료의 온도가 40~60℃까지 증가하면 효모나 질산화균이 우점한다.
③ C/N비가 너무 낮으면 질소가 암모니아로 변하여 pH를 증가시킨다.
④ 영분함량이 높은 원료를 퇴비화하여 토양에 시비하면 토양경화의 원인이 된다.

4. 압축기에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 회전식 압축기는 회전력을 이용하여 압축한다.
② 고정식 압축기는 압축 방법에 따라 수평식과 수직식이 있다.
③ 백(bag) 압축기는 연속식과 회분식으로 구분할 수 있다.
④ 압축결속기는 압축이 끝난 폐기물을 끈으로 묶는 장치이다.

5. 폐기물 파쇄 시 작용하는 힘과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 충격력 ② 압축력
③ 인장력 ④ 전단력

6. 유해물질, 배출원, 그에 따른 인체의 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 수은 - 온도계제조시설 - 미나마타병
② 카드뮴 - 도금시설 - 이타이이타이병
③ 납 - 농약제조시설 - 헤모글로빈 생성 촉진
④ PCB - 트랜스유제조시설 - 카네미유증

7. 우리나라 폐기물 중 가장 큰 구성비율을 차지하는 것은?

- ① 생활폐기물
② 사업장 폐기물 중 처리시설 폐기물
③ 사업장 폐기물 중 건설폐기물
④ 사업장 폐기물 중 지정폐기물

8. 삼성분의 조성비를 이용하여 발열량을 분석할 때 이용되는 추정식에 대한 설명으로 맞는 것은?

$$Q(kcal/kg) = (4500 \times V/100) - (600 \times W/100)$$

- ① 600은 물의 포화수증기압을 의미한다.
② V는 쓰레기 가연분의 조성비(%)이다.

③ W는 회분의 조성비(%)이다.

④ 이 식은 고위발열량을 의미한다.

9. 습량기준 회분율(A, %)을 구하는 식으로 맞는 것은?

- ① 건조쓰레기회분(%) $\times \frac{100 + \text{수분함량}(\%)}{100}$
② 수분함량(%) $\times \frac{100 - \text{건조쓰레기회분}(\%)}{100}$
③ 건조쓰레기회분(%) $\times \frac{100 - \text{수분함량}(\%)}{100}$
④ 수분함량(%) $\times \frac{\text{수분함량}(\%)}{100}$

10. 매립 시 파쇄를 통해 얻는 이점을 설명한 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 압축장비가 없어도 고밀도의 매립이 가능하다.
② 급게 파쇄하면 매립 시 복토가 필요 없거나 복토요구량이 절감된다.
③ 폐기물과 잘 섞여서 혐기성 조건을 유지하므로 메탄 등의 재회수가 용이하다.
④ 폐기물 입자의 표면적이 증가되어 미생물작용이 촉진된다.

11. 폐기물의 80%를 3cm 보다 작게 파쇄하려 할 때 Rosin-Rammler 입자크기 분포모델을 이용한 특성입자의 크기(cm)는? (단, n = 1)

- ① 1.36 ② 1.86
③ 2.36 ④ 2.86

12. 쓰레기의 발생량 조사방법인 직접계근법에 관한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 입구에서 쓰레기가 적재되어 있는 차량과 출구에서 쓰레기를 적하한 공차량을 각각 계근하여 그 차이로 쓰레기량을 산출한다.
② 적재차량 계수분석에 비하여 작업량이 적고 간단하다.
③ 비교적 정확한 쓰레기 발생량을 파악할 수 있다.
④ 일정기간동안 특정지역의 쓰레기를 수거한 운반차량을 중간적하장이나 중계처리장에서 직접 계근하는 방법이다.

13. 채취한 쓰레기 시료 분석 시 가장 먼저 진행하여야 하는 분석절차는?

- ① 절단 및 분쇄 ② 건조
③ 분류(가연성, 불연성) ④ 밀도측정

14. 수분이 60%, 수소가 10%인 폐기물의 고위발열량이 4500kcal/kg이라면 저위발열량(kcal/kg)은?

- ① 약 4010 ② 약 3930
③ 약 3820 ④ 약 3600

15. 종량제에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 처리비용을 배출자가 부담하는 원인자 부담원칙을 확대한 제도이다.

- ② 시장, 군수, 구청장이 수거체제의 관리책임을 가진다.
 ㉓ 가전제품, 가구 등 대형폐기물을 우선으로 수거한다.
 ④ 수수료 부과기준을 현실화하여 폐기물 감량화를 도모하고, 처리재원을 확보한다.

16. 선별방법 중 주로 물렁거리는 가벼운 물질에서부터 딱딱한 물질을 선별하는 데 사용되는 것은?

- ① Flotation ② Heavy media separator
 ③ Stoners ㉑ Secators

17. 대상가구 3000세대, 세대당 평균인구수 2.5인, 쓰레기 발생량 1.05kg/인·일, 1주일에 2회 수거하는 지역에서 한 번에 수거되는 쓰레기 양(톤)은?

- ① 약 25 ㉒ 약 28
 ③ 약 30 ④ 약 32

18. 함수율이 80%이며 건조고형물의 비중이 1.42인 슬러지의 비중은? (단, 물의 비중 = 1.0)

- ① 1.021 ㉒ 1.063
 ③ 1.127 ④ 1.174

19. 폐기물발생량 측정방법이 아닌 것은?

- ① 적재차량계수분석법 ② 직접계근법
 ③ 물질수지법 ㉑ 물리적조성법

20. 폐기물 재활용 촉진을 위한 정책 중 국내에서 가장 먼저 시행된 제도는?

- ① 주류공병 보증금제도
 ㉒ 합성수지제품 부과금제도
 ③ 농약빈병 시상금제도
 ④ 고철 보조금제도

2과목 : 폐기물처리기술

21. 퇴비화 반응의 분해정도를 판단하기 위해 제안된 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 온도 감소
 ㉒ 공기공급량 증가
 ③ 퇴비의 발열능력 감소
 ④ 산화·환원전위의 증가

22. 합성차수막 중 PVC에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업이 용이하다.
 ② 접합이 용이하고 가격이 저렴하다.
 ③ 자외선, 오존, 기후에 약하다.
 ㉑ 대부분의 유기화합물질에 강하다.

23. 토양수분장력이 5기압에 해당되는 경우 pF의 값은? (단, $\log 2 = 0.304$)

- ① 약 0.3 ② 약 0.7
 ㉓ 약 3.7 ④ 약 4.0

24. 폐산 또는 폐알칼리를 재활용하는 기술을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 폐염산, 염화 제2철 폐액을 이용한 폐수처리제, 전자회로 부식제 생산

- ② 폐황산, 폐염산을 이용한 수처리 응집제 생산
 ③ 구리 에칭액을 이용한 황산구리 생산
 ㉑ 폐 IPA를 이용한 액체 세제 생산

25. 폐기물 중간처리기술 중 처리 후 잔류하는 고형물의 양이 적은 것부터 큰 것까지 순서대로 나열된 것은?

㉑ 소각 ㉒ 용융 ㉓ 고화

- ① ㉑-㉒-㉓ ② ㉒-㉑-㉓
 ③ ㉑-㉓-㉒ ㉑ ㉒-㉑-㉓

26. 분뇨를 혐기성 소화법으로 처리하고 있다. 정상적인 작동 여부를 확인하려고 할 때 조사 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소화 가스량
 ② 소화가스 중 메탄과 이산화탄소 함량
 ③ 유기산 농도
 ㉑ 투입 분뇨의 비중

27. 매립가스의 이동현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토양 내에 발생된 가스는 분자확산에 의해 대기로 방출된다.
 ② 대류에 의한 이동은 가스 발생량이 많은 경우에 주로 나타난다.
 ③ 매립가스는 수평보다 수직 방향으로의 이동 속도가 높다.
 ㉑ 미량가스는 확산보다 대류에 의한 이동 속도가 높다.

28. 8 kL/day 용량의 분뇨처리장에서 발생하는 메탄의 양 (m^3/day)은? (단, 가스 생산량 = $8m^3/kL$, 가스 중 CH_4 함량 = 75%)

- ① 22 ② 32
 ㉓ 48 ④ 56

29. 다음의 특징을 가진 소각로의 형식은?

- 전처리가 거의 필요없다.
- 소각로의 구조는 회전 연속 구동 방식이다.
- 소각에 방해됨이 없이 연속적인 재배출이 가능하다.
- $1400^\circ C$ 이상에서 가동할 수 있어서 독성물질의 파괴에 좋다.

- ① 다단 소각로 ② 유동층 소각로
 ㉓ 로타리킬른 소각로 ④ 건식 소각로

30. PCB와 같은 난연성의 유해폐기물의 소각에 가장 적합한 소각로 방식은?

- ① 스토크 소각로 ㉒ 유동층 소각로
 ③ 회전식 소각로 ④ 다단 소각로

31. 생물학적 복원기술의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 상온, 상압 상태의 조건에서 이용하기 때문에 많은 에너지가 필요하지 않다.
 ㉒ 2차 오염 발생률이 높다.
 ③ 원위치에서도 오염정화가 가능하다.

- ④ 유해한 중간물질을 만드는 경우가 있어 분해생성물의 유무를 미리 조사하여야 한다.

32. 오염된 지하수의 Darcy 속도(유출속도)가 0.15m/day이고, 유출 공극률이 0.4일 때 오염원으로부터 1000m 떨어진 지점에 도달하는데 걸리는 기간(년)은? (단, 유출속도 : 단위 시간에 흙의 전체 단면적을 통하여 흐르는 물의 속도)

- ① 약 6.5 ② 약 7.3
③ 약 7.9 ④ 약 8.5

33. 슬러지 100m³의 함수율이 98%이다. 탈수 후 슬러지의 체적을 1/10로 하면 슬러지 함수율(%)은? (단, 모든 슬러지의 비중 = 1)

- ① 20 ② 40
③ 60 ④ 80

34. 다음 설명에 해당하는 분뇨 처리 방법은?

- 부지 소요면적이 적다,
- 고온반응이므로 무균상태로 유출되어 위생적이다,
- 슬러지 탈수성이 좋아서 탈수 후 토양개량제로 용된다,
- 기액분리시 기체 발생량이 많아 탈기해야 한다.

- ① 혐기성소화법 ② 호기성소화법
③ 질산화-탈질산화법 ④ 습식산화법

35. 유기물의 산화공법으로 적용되는 Fenton 산화반응에 사용되는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 아연과 자외선 ② 마그네슘과 자외선
③ 철과 과산화수소 ④ 아연과 과산화수소

36. 회전판에 놓인 종이 백(bag)에 폐기물을 충전·압축하여 포장하는 소형 압축기는?

- ① 회전식 압축기(Rotary Compactor)
② 소용돌이식 압축기(Console Compactor)
③ 백 압축기(Bag Compactor)
④ 고정식 압축기(Stationary Compactor)

37. 1차 반응속도에서 반감기(농도가 50% 줄어드는 시간)가 10분이다. 초기농도의 75%가 줄어드는데 걸리는 시간(분)은?

- ① 30 ② 25
③ 20 ④ 15

38. 분뇨처리장의 방류수량이 1000m³/day일 때 15분간 염소소독을 할 경우 소독조의 크기(m³)는?

- ① 약 16.5 ② 약 13.5
③ 약 10.5 ④ 약 8.5

39. 소각로에서 NOx 배출농도가 270ppm, 산소 배출농도가 12%일 때 표준산소(6%)로 환산한 NOx 농도(ppm)는?

- ① 120 ② 135
③ 162 ④ 450

40. 매립지 설계 시 침출수 집배수층의 조건으로 옳은 것은?

- ① 투수계수 : 최대 1cm/sec

② 두께 : 최대 30cm

③ 집배수층 재료 입경 : 10~13cm 또는 16~32cm

④ 바닥경사 : 2~4%

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. pH가 2인 용액 2L와 pH가 1인 용액 2L를 혼합하였을 때 혼합용액의 pH는?

- ① 1.0 ② 1.3
③ 1.5 ④ 2.0

42. 시험분석 대상물질을 기기가 검출할 수 있는 최소한의 농도 또는 양을 나타내는 기기 검출한계에 관한 내용으로 ()에 옳은 것은?

바탕시료를 반복 측정 분석한 결과의 표준편차에 ()한 값

- ① 2배 ② 3배
③ 5배 ④ 10배

43. 폐기물의 노말핵산 추출물질의 양을 측정하기 위해 다음과 같은 결과를 얻었을 때 노말핵산 추출물질의 농도(mg/L)는?

- 시료의 양 : 500mL
- 시험전 증발용기의 무게 : 25g
- 시험후 증발용기의 무게 : 13g
- 바탕시험 전 증발용기의 무게 : 5g
- 바탕시험 후 증발용기의 무게 : 4.8g

- ① 11800 ② 23600
③ 32400 ④ 53800

44. 유기물 등을 많이 함유하고 있는 대부분 시료의 전처리에 적용되는 분해방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 질산 분해법 ② 질산-염산 분해법
③ 질산-불화수소산 분해법 ④ 질산-황산 분해법

45. 1ppm이란 몇 ppb를 말하는가?

- ① 10ppb ② 100ppb
③ 1000ppb ④ 10000ppb

46. 할로겐화 유기물질(기체크로마토그래피-질량분석법)의 정량한계는?

- ① 0.1mg/kg ② 1.0mg/kg
③ 10mg/kg ④ 100mg/kg

47. 폐기물 시료 채취에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대상폐기물의 양이 500톤 이상 ~ 1000톤 미만인 경우 시료의 최소 수는 30이다.
② 5톤 미만의 차량에 적재되어 있을 경우에는 적재 폐기물을 평면상에서 6등분한 후 각 등분마다 시료를 채취한다.
③ 5톤 이상의 차량에 적재되어 있을 경우에는 적재 폐기물을 평면상에서 9등분한 후 각 등분마다 시료를 채취한다.
④ 채취 시료는 수분, 유기물 등 함유성분의 변화가 일어나지 않도록 0~4℃ 이하의 냉암소에 보관하여야 한다.

48. 함수율 83%인 폐기물이 해당되는 것은?

- ① 유기성폐기물 ② 액상폐기물
③ 반고상폐기물 ④ 고상폐기물

49. 자외선/가시선 분광법으로 크롬을 정량하기 위해 크롬이온 전체를 6가크롬으로 변화시킬 때 사용하는 시약은?

- ① 디페닐카르바지도 ② 질산암모늄
③ 과망간산칼륨 ④ 염화제일주석

50. 기체크로마토그래피에서 운반가스로 사용할 수 있는 기체와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수소 ② 질소
③ 산소 ④ 헬륨

51. 시료채취 방법으로 옳은 것은?

- ① 시료는 일반적으로 폐기물이 생성되는 단위 공정별로 구분하여 채취하여야 한다.
② 시료 채취도구는 녹이 생기는 재질의 것을 사용해도 된다.
③ PCB 시료는 반드시 폴리에틸렌 백을 사용하여 시료를 채취한다.
④ 시료가 채취된 병은 코르크 마개를 사용하여 밀봉한다.

52. 천분율 농도를 표시할 때 그 기호로 알맞은 것은?

- ① mg/L ② mg/kg
③ µg/kg ④ %

53. 자외선/가시선 분광광도계의 구성으로 옳은 것은?

- ① 광원부 - 파장선택부 - 측광부 - 시료부
② 광원부 - 가시부 - 측광부 - 시료부
③ 광원부 - 가시부 - 시료부 - 측광부
④ 광원부 - 파장선택부 - 시료부 - 측광부

54. 기체크로마토그래피로 측정할 수 없는 항목은?

- ① 유기인 ② PCBs
③ 휘발성저급염소화탄화수소류 ④ 시안

55. 폐기물공정시험기준의 총칙에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① “여과한다”란 거름종이 5종 A 또는 이와 동등한 여지를 사용하여 여과하는 것을 말한다.
② 온도의 영향을 있는 것의 판정은 표준온도를 기준으로 한다.
③ 염산(1+2)이라고 하는 것은 염산 1mL에 물 1mL를 배합 조제하여 전체 2mL가 되는 것을 말한다.
④ 시험에 쓰는 물은 따로 규정이 없는 한 정제수를 말한다.

56. 폐기물공정시험기준의 적용범위에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 폐기물관리법에 의한 오염실태 조사 중 폐기물에 대한 것은 따로 규정이 없는 한 공정시험기준의 규정에 의하여 시험한다.
② 공정시험기준에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르도록 한다.
③ 공정시험기준에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 주지 않는다면 실험자가 일부를 변경할 수 있다.

다.

- ① 하나 이상의 공정시험기준으로 시험한 결과가 서로 달라 제반 기준의 적부 판정에 영향을 줄 경우에는 판정을 유보하고 재실험하여야 한다.

57. 원자흡수분광광도법에 의한 비소 정량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과망간산칼륨으로 6가 비소로 산화시킨다.
② 아연을 넣으면 수소화 비소가 발생한다.
③ 아르곤-수소 불꽃에 주입하여 분석한다.
④ 정량한계는 0.005mg/L이다.

58. PCB 분석 시 기체크로마토그래피법의 다음 항목이 틀리게 연결된 것은?

- ① 검출기 : 전자포획 검출기(ECD)
② 운반기체 : 부피백분율 99.9999% 이상의 질소
③ 컬럼 : 활성탄 컬럼
④ 농축장치 : 구데르나다니쉬농축기

59. $K_2Cr_2O_7$ 을 사용하여 크롬 표준원액(100mgCr/L) 100mL를 제조할 때 취해야 하는 $K_2Cr_2O_7$ 의 양(mg)은? (단, 원자량 K = 39, Cr = 52, O = 16)

- ① 14.1 ② 28.3
③ 35.4 ④ 56.5

60. 기름성분을 중량법으로 측정하고자 할 때 시험기준의 정량한계는?

- ① 1% 이하 ② 0.1% 이하
③ 0.01% 이하 ④ 0.001% 이하

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물처리업종별 영업 내용에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 폐기물 중간재활용업 : 중간가공 폐기물을 만드는 영업
② 폐기물 종합재활용업 : 중간재활용업과 최종재활용업을 함께 하는 영업
③ 폐기물 최종처분업 : 폐기물 매립(해역 배출도 포함한다.)등의 방법으로 최종처분하는 영업
④ 폐기물 수집·운반업 : 폐기물을 수집하여 재활용 또는 처분장소로 운반하거나 수출하기 위하여 수집·운반하는 영업

62. 폐기물 처리시설의 종류 중 재활용시설(기계적 재활용 시설)의 기준으로 틀린 것은?

- ① 용융시설(동력 7.5kW 이상인 시설로 한정)
② 응집·침전시설(동력 7.5kW 이상인 시설로 한정)
③ 압축시설(동력 7.5kW 이상인 시설로 한정)
④ 파쇄·분쇄시설(동력 15kW 이상인 시설로 한정)

63. 폐기물매립시설의 사후관리 업무를 대행할 수 있는 자는? (단, 환경부장관이 사후관리를 대행할 능력이 있다고 인정하여 고시하는 자는 고려하지 않음)

- ① 환경보전협회 ② 한국환경공단
③ 폐기물처리협회 ④ 한국환경자원공사

64. 폐기물 수집·운반업자가 임시보관장소에 보관할 수 있는 폐기물(의료폐기물 제외)의 허용량 기준은?

- ① 중량 450톤 이하이고, 용적이 300세제곱미터 이하인 폐기물
- ② 중량 400톤 이하이고, 용적이 250세제곱미터 이하인 폐기물
- ③ 중량 350톤 이하이고, 용적이 200세제곱미터 이하인 폐기물
- ④ 중량 300톤 이하이고, 용적이 150세제곱미터 이하인 폐기물

65. 폐기물처리업자(폐기물 재활용업자)의 준수사항에 관한 내용으로 ()에 알맞은 것은?

유기성 오니를 화력발전소에서 연료로 사용하기 위하여 가공하는 자는 유기성 오니 연료의 저위발열량, 수분 함유량, 회분 함유량, 황분 함유량, 길이 및 금속성분을 () 측정하며 그 결과를 시·도지사에게 제출하여야 한다.

- ① 매 월 1회 이상 ② 매 2월 1회 이상
- ③ 매 분기당 1회 이상 ④ 매 반기당 1회 이상

66. 100만원 이하의 과태료가 부과되는 경우에 해당되는 것은?

- ① 폐기물처리 가격의 최저액보다 낮은 가격으로 폐기물처리를 위탁한 자
- ② 폐기물운반자가 규정에 의한 서류를 지니지 아니하거나 내보이지 아니한 자
- ③ 장부를 기록 또는 보존하지 아니하거나 거짓으로 기록한 자
- ④ 처리이행보증보험의 계약을 갱신하지 아니하거나 처리이행보증금의 증액 조정을 신청하지 아니한 자

67. 다음 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 재활용이란 폐기물을 재사용·재생이용하거나 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동을 말한다.
- ② 생활폐기물이란 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.
- ③ 폐기물감량화시설이란 생산 공정에서 발생하는 폐기물 배출을 최소화(재활용은 제외함)하는 시설로서 환경부령으로 정하는 시설을 말한다.
- ④ 폐기물처리시설이란 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

68. 폐기물중간재활용업, 폐기물최종재활용업 및 폐기물 종합재활용업의 변경허가를 받아야 하는 중요사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 운반차량(임시차량 포함)의 감차
- ② 폐기물 재활용시설의 신설
- ③ 허가 또는 변경허가를 받은 재활용 용량의 100분의 30 이상(금속을 회수하는 최종재활용업 또는 종합재활용업의 경우에는 100분의 50이상)의 변경(허가 또는 변경허가를 받은 후 변경되는 누계를 말한다)
- ④ 폐기물 재활용시설 소재지의 변경

69. 폐기물처분시설 또는 재활용시설 중 음식물류 폐기물을 대상으로 하는 시설의 기술관리인 자격기준으로 틀린 것은?

- ① 토양환경산업기사 ② 수질환경산업기사
- ③ 대기환경산업기사 ④ 토목산업기사

70. 과징금의 사용용도로 적절치 않은 것은?

- ① 광역 폐기물처리시설의 확충
- ② 폐기물로 인하여 예상되는 환경상 위해를 제거하기 위한 처리
- ③ 폐기물처리시설의 지도·점검에 필요한 시설·장비의 구입 및 운영
- ④ 폐기물처리기술의 개발 및 장비개선에 소요되는 비용

71. 주변지역 영향 조사대상 폐기물 처리시설 기준으로 옳은 것은?

매립면적 () 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설

- ① 1만 ② 3만
- ③ 5만 ④ 15만

72. 매립시설 및 소각시설의 주변지역 영향조사 횟수 기준에 관한 내용으로 ()에 옳은 것은?

각 항목 당 계절을 달리하며 (㉠) 측정하되, 악취는 여름(6월부터 8월까지)에 (㉡) 측정하여야 한다.

- ① ㉠ 2회 이상, ㉡ 1회 이상
- ② ㉠ 3회 이상, ㉡ 2회 이상
- ③ ㉠ 1회 이상, ㉡ 2회 이상
- ④ ㉠ 4회 이상, ㉡ 3회 이상

73. 폐기물처리시설의 설치, 운영을 위탁받을 수 있는 자의 기준에 관한 내용 중 소각시설의 경우 보유하여야 하는 기술인력 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반기계기사 1급 1명
- ② 폐기물처리기술사 1명
- ③ 시공분야에서 3년 이상 근무한 자 1명
- ④ 폐기물처리기사 또는 대기환경기사 1명

74. 폐기물 처리시설 종류의 구분이 틀린 것은?

- ① 기계적 재활용시설 : 유수 분리 시설
- ② 화학적 재활용시설 : 연료화 시설
- ③ 생물학적 재활용시설 : 버섯재배시설
- ④ 생물학적 재활용시설 : 호기성·혐기성 분해시설

75. 폐기물처리사업 계획의 적합통보를 받은 자 중 소각시설의 설치가 필요한 경우에는 환경부 장관이 요구하는 시설·장비·기술능력을 갖추어 허가를 받아야 한다. 허가신청서에 추가서류를 첨부하여 적합통보를 받은 날부터 언제까지 시·도지사에게 제출하여야 하는가?

- ① 6개월 이내 ② 1년 이내
- ③ 2년 이내 ④ 3년 이내

76. 폐기물 관리의 기본원칙으로 틀린 것은?

- ① 누구든지 폐기물을 배출하는 경우에는 주변환경이나 주민의 건강에 위해를 끼치지 아니하도록 사전에 적절한 조치를 하여야 한다.
- ② 환경오염을 일으킨 자는 오염된 환경을 복원하기보다 오염으로 인한 피해의 구제에 드는 비용만 부담하여야 한다.
- ③ 국내에서 발생한 폐기물은 가능하면 국내에서 처리되어야 하고, 폐기물의 수입은 되도록 억제되어야 한다.

- ④ 폐기물은 그 처리과정에서 양과 유해성을 줄이도록 하는 등 환경보전과 국민건강보호에 적합하게 처리되어야 한다.

77. 휴업·폐업 등의 신고에 관한 설명으로 ()에 알맞은 것은?

폐기물처리업자 또는 폐기물처리 신고자가 휴업·폐업 또는 재개업을 한 경우에는 휴업·폐업 또는 재개업을 한 날부터 () 이내에 시·도지사나 지방환경관서의 장에게 신고서를 제출하여야 한다.

- ① 5일 ② 10일
③ 20일 ④ 30일

78. 매립시설 검사기관으로 틀린 것은?

- ① 한국매립지관리공단 ② 한국환경공단
③ 한국건설기술연구원 ④ 한국농어촌공사

79. 폐기물처리업자가 방치한 폐기물의 경우, 폐기물처리 공제 조합에 처리를 명할 수 있는 방치폐기물의 처리량은 그 폐기물처리업자의 폐기물 허용보관량의 몇 배 이내인가?

- ① 1.5배 이내 ② 2.0배 이내
③ 2.5배 이내 ④ 3.0배 이내

80. 에너지 회수기준으로 알맞지 않는 것은?

- ① 다른 물질과 혼합하지 아니하고 해당 폐기물의 저위발열량이 킬로그램당 3천킬로칼로리 이상일 것
② 환경부장관이 정하여 고시하는 경우에는 폐기물의 30퍼센트 이상을 원료나 재료로 재활용하고 그 나머지 중에서 에너지의 회수에 이용할 것
③ 회수열을 50퍼센트 이상 열원으로 스스로 이용하거나 다른 사람에게 공급할 것
④ 에너지의 회수효율(회수에너지 총량을 투입에너지총량으로 나눈 비율을 말한다.)이 75퍼센트 이상일 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	①	③	③	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	③	④	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	④	④	④	④	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	④	③	①	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	④	③	③	①	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	④	③	④	①	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	①	③	③	③	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	②	④	②	③	①	①	③